

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmy a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: (žák) Navrhne posloupnost kroků řešení jednoduchého problému., (žák) Sestaví v blokově orientovaném jazyce program, ve kterém používá podmíněný příkaz a senzory, opraví případné chyby.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Dekompozice, Logické uvažování

Rozvíjené klíčové kompetence: Klíčová kompetence digitální, Klíčová kompetence k řešení problémů, Klíčová kompetence k učení

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní – Žák překoná nejistotu při práci s novými logickými bloky. Psychomotorický – Žák manipuluje s hardwarem (Micro:bit) a propojovacím kabelem. Kognitivní – Žák pochopí princip vstupu (senzor) a výstupu (LED matice).

Ročník:	5. (ZŠ)	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		Počítač/Tablet, web: https://makecode.microbit.org/ , mikropočítač BBC Micro:bit (+ USB kabel, baterie)	

Průvodce hodinou:

Cílem této hodiny je seznámit žáky s konceptem podmíněného větvení programu (když – pak – jinak) na základě dat z okolního prostředí. Žáci vytvoří "Inteligentní noční světýlko", které automaticky rozpozná úroveň okolního osvětlení. Program rozsvítí LED matici (symbol měsíce nebo lampy) pouze tehdy, když je v místnosti tma, a zhasne ji, když je světlo. Tímto žáci pochopí, jak fungují automatizované systémy v běžném životě (např. pouliční osvětlení nebo automatické jasy displejů).

Popis výuky:

1. Úvod (7 min)

Učitel začne diskusí o strachu ze tmy a o tom, jak nám pomáhají noční lampičky. Položí otázku: "Jak by lampička mohla sama vědět, že má svítit, aniž bychom museli mačkat vypínač?" Žáci navrhnou řešení. Učitel ukáže Micro:bit a vysvětlí, že displej (LED matice) umí nejen svítit, ale také měřit intenzitu světla dopadajícího na plochu. Tím zavedeme pojem senzor.

2. Instruktaž a vysvětlení konceptu (10 min)

Učitel demonstruje prostředí MakeCode. Vysvětlí, že program musí neustále kontrolovat stav okolí.

- Blok "Navždy" (Forever): Bude vysvětleno, proč lampička musí hlídat světlo pořád, ne jen jednou.
- Logická podmínka (Když - Pak - Jinak): Dojde k představení bloku "if - then - else". Učitel může přirovnat například k realitě: "Když prší, vezmu si deštník, jinak si ho neberu."
- Porovnávání: Učitel vysvětlí, že úroveň světla je číslo (0 až 255). Bude zapotřebí blok "menší než".

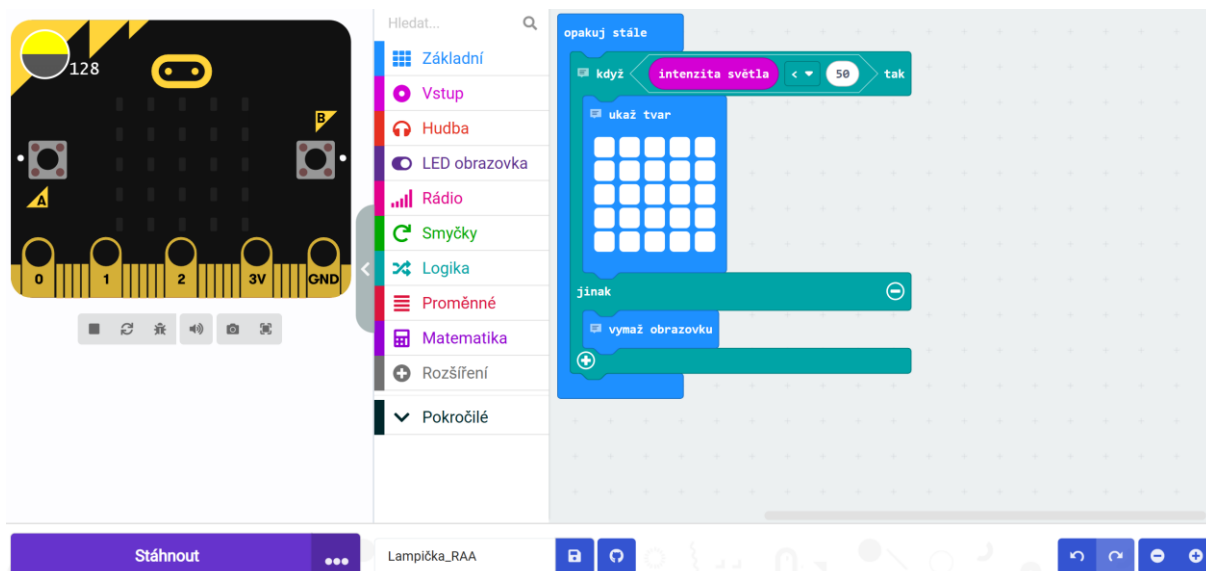
3. Vlastní aktivita žáka (20 min)

Žáci samostatně sestavují kód. Úkol:

1. Do bloku navždy vlož logickou podmínku pokud - tak - jinak.
2. Do pole pro podmínku vlož porovnání: úroveň světla < 50 (hodnotu mohou žáci později ladit).
3. V sekci "tak" nastav zobrazení ikony (např. měsíček).
4. V sekci "jinak" nastav vymazat obrazovku.
5. Nahraj program do Micro:bitu a otestuj ho zakrytím dlaní.

Rozšíření: Pokud žáci skončí dříve, mohou přidat zvukový signál při rozsvícení (vítání noci) nebo animaci "blikající hvězdy".

Návrh řešení:



Informace: Projekt je k dispozici na stránce [GitHub](#).

4. Závěr a reflexe (8 min)

Žáci prezentují svá "světýlka". Diskutujeme o tom, proč u někoho světýlko svítí i při běžném světle (vliv stínu, nastavení citlivosti). Žáci si zkusí upravit číselnou hodnotu v podmínce (např. z 50 na 20) a pozorují změnu chování. Na závěr žáci zhodnotí, co pro ně bylo nejtěžší – zda pochopení logiky "pokud", nebo technické nahrávání kódu.